

Documentação Técnica

Estrutura de Dados

Sistema SIVIRA
Sistema Inteligente para Visualização e
Replanejamento de Atividades

6 de outubro de 2025

Resumo Executivo

Este documento apresenta a documentação completa da estrutura de dados do sistema SIVIRA, descrevendo todos os arquivos JSON e CSV utilizados para configuração e armazenamento de informações de produção, estoque, fichas técnicas e atividades.

Conteúdo

1	Visão Geral	4
1.1	Estrutura de Diretórios	4
2	Almoxarifado	5
2.1	Descrição	5
2.2	Arquivo: itens_almoxarifado.json	5
2.2.1	Objetivo	5
2.2.2	Estrutura de Dados	5
2.2.3	Campos Principais	5
2.2.4	Tipos de Itens	5
2.2.5	Políticas de Produção	6
3	Comandas	7
3.1	Descrição	7
3.2	Estrutura de Arquivo	7
3.3	Estrutura de Dados	7
3.4	Funcionalidade	7
3.5	Estrutura Hierárquica	7
4	Consolidações	8
4.1	Descrição	8
4.2	Estrutura de Arquivo	8
4.3	Estrutura de Dados	8
4.4	Benefícios da Consolidação	8
5	CSV	9
5.1	Descrição	9
5.2	Arquivo: exemplo_pedidos.csv	9
5.2.1	Formato	9
5.2.2	Campos	9
5.2.3	Uso	9
6	Pedidos	10
6.1	Descrição	10
6.2	Estrutura Esperada	10
7	Produtos	11
7.1	Descrição	11
7.2	Subdiretórios	11
7.3	Fichas Técnicas	11
7.3.1	Estrutura	11
7.3.2	Campos Principais	11
7.4	Atividades	11
7.4.1	Estrutura	11
7.4.2	Componentes	12
8	Subprodutos	13
8.1	Descrição	13
8.2	Subdiretórios	13
8.3	Exemplos de Subprodutos	13
8.4	Diferenças em Relação a Produtos	13

9	Fluxo de Dados	14
9.1	Ciclo de Vida de um Pedido	14
9.2	Relacionamentos Entre Dados	14
10	Convenções e Padrões	15
10.1	Nomenclatura de Arquivos	15
10.2	Unidades de Medida	15
10.3	Estrutura JSON	15
11	Exemplos de Uso	16
11.1	Calcular Insumos para um Pedido	16
11.2	Verificar Disponibilidade de Estoque	16
11.3	Consolidar Produção	16
12	Manutenção e Expansão	17
12.1	Adicionar Novo Produto	17
12.2	Adicionar Novo Equipamento	17
12.3	Modificar Ficha Técnica	17
13	Validação de Dados	17
13.1	Regras de Integridade	17
13.2	Validações Recomendadas	17
14	Conclusão	17

1 Visão Geral

A pasta **data/** contém todos os arquivos de dados do sistema SIVIRA, organizados em subdiretórios temáticos. Estes arquivos definem produtos, subprodutos, insumos, atividades, comandas e consolidações.

1.1 Estrutura de Diretórios

- **almoxarifado/** - Gestão de estoque de insumos e itens
- **comandas/** - Comandas de produção por pedido
- **consolidacoes/** - Histórico de consolidações de subprodutos
- **csv/** - Arquivos CSV para importação de pedidos
- **pedidos/** - Armazenamento de pedidos registrados
- **produtos/** - Fichas técnicas e atividades de produtos finais
- **subprodutos/** - Fichas técnicas e atividades de subprodutos intermediários

2 Almoxarifado

2.1 Descrição

Diretório responsável pelo gerenciamento de estoque de todos os itens do sistema (insumos, subprodutos e produtos).

2.2 Arquivo: itens_almoxarifado.json

2.2.1 Objetivo

Armazena informações completas de todos os itens disponíveis no sistema, incluindo níveis de estoque, políticas de produção e reservas futuras.

2.2.2 Estrutura de Dados

```
1 {  
2   "id_item": 1,  
3   "nome": "acucar_refinado",  
4   "descricao": "A    car refinado",  
5   "tipo_item": "INSUMO",  
6   "politica_producao": "ESTOCADO",  
7   "peso": 10000,  
8   "unidade_medida": "GRAMAS",  
9   "estoque_min": 10000,  
10  "estoque_max": 50000,  
11  "estoque_atual": 0,  
12  "consumo_diario_estimado": 0,  
13  "reabastecimento_previsto_em": "2025-06-29",  
14  "reservas_futuras": []  
15 }
```

Listing 1: Estrutura de um item do almoxarifado

2.2.3 Campos Principais

Campo	Tipo	Descrição
id_item	int	Identificador único do item
nome	string	Nome técnico do item (snake_case)
descricao	string	Descrição legível do item
tipo_item	enum	INSUMO, SUBPRODUTO ou PRODUTO
politica_producao	enum	ESTOCADO ou SOB_DEMANDA
peso	int	Peso unitário em gramas
unidade_medida	enum	GRAMAS ou UNIDADE
estoque_min	int	Nível mínimo de estoque
estoque_max	int	Nível máximo de estoque
estoque_atual	float	Quantidade atual em estoque
consumo_diario_estimado	int	Estimativa de consumo diário
reservas_futuras	array	Lista de reservas para pedidos futuros

2.2.4 Tipos de Itens

- **INSUMO:** Matéria-prima básica (farinha, açúcar, etc.)
- **SUBPRODUTO:** Produto intermediário (massas, recheios, etc.)

- **PRODUTO:** Produto final comercializável (pães, salgados, etc.)

2.2.5 Políticas de Produção

- **ESTOCADO:** Mantém estoque físico, requer reabastecimento
- **SOB_DEMANDA:** Produzido apenas quando necessário

3 Comandas

3.1 Descrição

Armazena as comandas de produção expandidas, detalhando todos os itens e subprodutos necessários para cada pedido.

3.2 Estrutura de Arquivo

Nomenclatura: comanda_ordem_X_pedido_Y.json

3.3 Estrutura de Dados

```
1 {
2   "id_ordem": 1,
3   "id_pedido": 1,
4   "data_reserva": "2025-10-11",
5   "itens": [
6     {
7       "id_item": 1003,
8       "nome": "P o de Forma",
9       "politica_producao": "SOB_DEMANDA",
10      "quantidade_necessaria": 50,
11      "itens_necessarios": [
12        {
13          "id_item": 2002,
14          "nome": "Massa Suave",
15          "politica_producao": "SOB_DEMANDA",
16          "quantidade_necessaria": 3250.0,
17          "itens_necessarios": [...]
18        }
19      ]
20    }
21  ]
22 }
```

Listing 2: Estrutura de uma comanda

3.4 Funcionalidade

As comandas representam a árvore de dependências completa de um pedido, expandindo recursivamente todos os subprodutos e insumos necessários até chegar aos itens base (insumos).

3.5 Estrutura Hierárquica

1. **Produto Final** - Item solicitado no pedido
2. **Subprodutos** - Componentes intermediários necessários
3. **Insumos** - Matérias-primas básicas

4 Consolidações

4.1 Descrição

Registra histórico de consolidações de produção de subprodutos, identificando oportunidades de otimização ao unificar atividades comuns entre pedidos.

4.2 Estrutura de Arquivo

Nomenclatura: consolidacao_subprodutos_YYYYMMDD_HHMMSS.json

4.3 Estrutura de Dados

```
1 {
2   "timestamp": "2025-09-12T23:37:08.592357",
3   "tipo_consolidacao": "subprodutos",
4   "total_oportunidades": 1,
5   "economia_equipamentos": 1,
6   "pedidos_afetados": [1, 2],
7   "consolidacoes": [
8     {
9       "subproduto": {
10         "id": 1055,
11         "nome": "massa_para_frituras",
12         "chave_tecnica": "item_7_nome_massa_para_frituras_config_default"
13       },
14       "quantidade_total_consolidada": 1500.08,
15       "atividades_originais": 2,
16       "pedidos_consolidados": [1, 2],
17       "detalhes_por_pedido": [...]
18     }
19   ]
20 }
```

Listing 3: Estrutura de consolidação

4.4 Benefícios da Consolidação

- Redução do número de atividades no sistema
- Economia de uso de equipamentos
- Otimização de tempo de produção
- Melhor aproveitamento de recursos

5 CSV

5.1 Descrição

Contém arquivos CSV para importação em lote de pedidos no sistema.

5.2 Arquivo: exemplo_pedidos.csv

5.2.1 Formato

```
1 id,tipo_produto,quantidade,fim_jornada
2 1003,PRODUTO,75,2024-12-31 08:00:00
```

Listing 4: Formato do CSV de pedidos

5.2.2 Campos

Campo	Tipo	Descrição
id	int	ID do produto a ser produzido
tipo_produto	string	Tipo do item (geralmente PRODUTO)
quantidade	int	Quantidade desejada
fim_jornada	datetime	Data/hora limite para conclusão

5.2.3 Uso

Este formato permite o cadastro rápido de múltiplos pedidos através da interface de menu do sistema.

6 Pedidos

6.1 Descrição

Diretório destinado ao armazenamento de pedidos registrados no sistema. Atualmente vazio, será populado conforme pedidos forem criados.

6.2 Estrutura Esperada

Os pedidos registrados seguirão estrutura similar às comandas, mas com informações adicionais de cliente, status e histórico.

7 Produtos

7.1 Descrição

Contém todas as informações relacionadas aos produtos finais do sistema.

7.2 Subdiretórios

- **atividades/** - Sequências de atividades de produção
- **fichas_tecnicas/** - Composição e receitas

7.3 Fichas Técnicas

7.3.1 Estrutura

```
1 {
2   "id_ficha_tecnica": 1001,
3   "id_item": 1001,
4   "nome": "pao_frances",
5   "descricao": "P o Franc s",
6   "tipo_item": "PRODUTO",
7   "unidade_medida": "UNIDADES",
8   "peso_unitario": 65,
9   "quantidade_base": 100,
10  "perda_percentual": 0.0,
11  "politica_producao": "SOB_DEMANDA",
12  "itens": [
13    {
14      "id_item": 2001,
15      "descricao": "Massa Crocante",
16      "nome": "massa_crocante",
17      "tipo_item": "SUBPRODUTO",
18      "politica_producao": "SOB_DEMANDA",
19      "proporcao": 100,
20      "id_ficha_tecnica": 2001
21    }
22  ]
23 }
```

Listing 5: Ficha técnica de produto

7.3.2 Campos Principais

- **peso_unitario**: Peso de uma unidade do produto em gramas
- **quantidade_base**: Quantidade padrão para cálculo de proporções
- **perda_percentual**: Percentual de perda no processo produtivo
- **itens**: Lista de subprodutos/insumos necessários com proporções

7.4 Atividades

7.4.1 Estrutura

```
1 {
2   "id_atividade": 10011,
3   "nome": "pesagem_de_massas_para_pao_frances",
4   "tipo_atividade": "PESAGEM_DE_MASSAS_PARA_PAO_FRANCES",
```

```
5  "tipo_equipamento": {
6    "BALANCAS": 1,
7    "BANCADAS": 1
8  },
9  "equipamentos_elegiveis": ["balanca_digital_1", "bancada_1"],
10 "tempo_maximo_de_espera": "00:00:00",
11 "tipos_profissionais_permitidos": ["PADEIRO", "AUXILIAR_DE_PADEIRO"],
12 "quantidade_funcionarios": 2,
13 "faixas": [
14   {
15     "quantidade_min": 1,
16     "quantidade_max": 240,
17     "duracao": "00:03:00"
18   }
19 ]
20 }
```

Listing 6: Atividade de produção

7.4.2 Componentes

- **tipo_equipamento:** Tipos e quantidades de equipamentos necessários
- **equipamentos_elegiveis:** Lista de equipamentos específicos que podem realizar a atividade
- **fips_equipamentos:** Fatores de Importância de Preferência por equipamento
- **configuracoes_equipamentos:** Parâmetros específicos por equipamento
- **tipos_profissionais_permitidos:** Qualificações necessárias
- **fips_profissionais_permitidos:** Fatores de preferência por tipo de profissional
- **faixas:** Durações baseadas em quantidade produzida

8 Subprodutos

8.1 Descrição

Estrutura idêntica à pasta de produtos, porém específica para subprodutos intermediários.

8.2 Subdiretórios

- **atividades/** - Sequências de atividades de produção de subprodutos
- **fichas_tecnicas/** - Composição de subprodutos

8.3 Exemplos de Subprodutos

- **Massas:** massa_crocante, massa_suave, massa_para_frituras
- **Recheios:** frango_refogado, carne_de_sol_refogada
- **Cremes:** creme_de_queijo, creme_de_camarao, creme_chantilly
- **Coberturas:** ganache_de_chocolate, creme_de_limao

8.4 Diferenças em Relação a Produtos

- Subprodutos são componentes intermediários, não finais
- Podem ser ESTOCADOS ou SOB_DEMANDA
- Geralmente têm peso_unitario = 0 (medidos em gramas totais)
- Fazem parte da composição de produtos finais

9 Fluxo de Dados

9.1 Ciclo de Vida de um Pedido

1. **Entrada:** Pedido registrado via menu ou CSV
2. **Expansão:** Sistema cria comanda com árvore de dependências
3. **Consolidação:** Identifica oportunidades de unificação
4. **Planejamento:** Aloca equipamentos e funcionários
5. **Execução:** Atividades são realizadas
6. **Controle de Estoque:** Almoxarifado é atualizado

9.2 Relacionamentos Entre Dados

- **Almoxarifado** $\leftarrow$ **Fichas Técnicas:** Define composição
- **Fichas Técnicas** $\rightarrow$ **Atividades:** Determina processo
- **Atividades** $\rightarrow$ **Equipamentos:** Requer recursos
- **Comandas** $\leftarrow$ **Fichas Técnicas:** Expande necessidades
- **Consolidações** $\leftarrow$ **Comandas:** Otimiza produção

10 Convenções e Padrões

10.1 Nomenclatura de Arquivos

- IDs numéricos: 1001-1999 (produtos), 2001-2999 (subprodutos), 1-999 (insumos)
- Nomes em snake_case: `pao_frances`, `massa_crocante`
- Timestamps em formato ISO: `YYYYMMDD_HHMMSS`

10.2 Unidades de Medida

- Peso: sempre em GRAMAS
- Tempo: formato `HH:MM:SS`
- Data/Hora: formato `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`

10.3 Estrutura JSON

- Campos obrigatórios sempre presentes
- Arrays vazios quando não há dados (nunca null)
- Strings sempre entre aspas duplas
- Números sem aspas
- Booleanos como strings: `"True"`, `"False"`

11 Exemplos de Uso

11.1 Calcular Insumos para um Pedido

1. Consultar ficha técnica do produto
2. Para cada subproduto, consultar sua ficha técnica recursivamente
3. Multiplicar proporções até chegar aos insumos
4. Somar quantidades de insumos iguais

11.2 Verificar Disponibilidade de Estoque

1. Expandir pedido em comanda
2. Consultar almoxarifado para cada insumo necessário
3. Verificar `estoque_atual` vs quantidade necessária
4. Considerar `reservas_futuras` já comprometidas

11.3 Consolidar Produção

1. Identificar subprodutos comuns entre pedidos
2. Verificar se configurações são idênticas
3. Somar quantidades necessárias
4. Gerar registro em `consolidacoes/`
5. Atualizar comandas afetadas

12 Manutenção e Expansão

12.1 Adicionar Novo Produto

1. Criar ficha técnica em `produtos/fichas_tecnicas/`
2. Definir atividades em `produtos/atividades/`
3. Adicionar item em `almoxarifado/itens_almoxarifado.json`

12.2 Adicionar Novo Equipamento

1. Atualizar `equipamentos_elegiveis` nas atividades relevantes
2. Adicionar configurações específicas
3. Definir FIPs apropriados

12.3 Modificar Ficha Técnica

1. Atualizar arquivo JSON correspondente
2. Verificar impacto em consolidações existentes
3. Recalcular estimativas de estoque

13 Validação de Dados

13.1 Regras de Integridade

- Todo produto deve ter ficha técnica e atividades
- IDs devem ser únicos dentro de cada categoria
- Proporções em fichas técnicas devem somar valores coerentes
- Faixas de atividades devem cobrir todo o espectro de quantidades
- Equipamentos em atividades devem existir no sistema

13.2 Validações Recomendadas

- Verificar consistência entre `id_item` e `id_ficha_tecnica`
- Validar formato de timestamps
- Conferir que todos os subprodutos referenciados existem
- Garantir que políticas de produção são válidas

14 Conclusão

A estrutura de dados do SIVIRA é abrangente e modular, permitindo fácil expansão e manutenção. A organização hierárquica facilita o gerenciamento de produtos complexos com múltiplos níveis de subprodutos, enquanto os sistemas de consolidação e otimização garantem eficiência na produção.